LYMPHOID ORGANS – PRACTICAL HISTOPATHOLOGY

الأعضاء اللمفاوية – عملي علم الأنسجة المرضي

Prepared by Hussein Ali – College of Medicine, 2026

إعداد حسين علي – كلية الطب، 2026

1. CLASSIFICATION AND THYMUS | التصنيف والتيموس

Classification of Lymphoid Organs | تصنيف الأعضاء اللمفاوية

Primary (central) الأولية (المركزية)	Secondary (peripheral) الثانوية (المحيطية)
Bone marrow نقي العظم	**Lymph nodes** العقد اللمفاوية
Thymus التيموس	**Spleen** الطحال
	Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT): tonsils, Peyer's patches, appendix النسيج اللمفاوي المرتبط بالمخاطية **(MALT):** اللوزتان وبقع باير والزائدة الدودية

Thymus – Location and Microscopic Features | التيموس – الموضع والخصائص المجهرية

- **Location: anterior mediastinum, behind the sternum**.

  الموضع: المنصف الأمامي، خلف القص.

- **Capsule:** thin connective tissue covering.

  المحفظة: غلاف رقيق من النسيج الضام.

- **Lobules** divided by septa into a **cortex** (**dark-staining, many lymphocytes**) and a **medulla** (**light-staining, fewer lymphocytes**).

  فصيصات تقسمها الحواجز إلى **قشرة (داكنة الصبغ، لمفاويات كثيرة)** ولب **(فاتح الصبغ، لمفاويات أقل).**

- **Hassall's corpuscles: rounded, pink, concentric structures in the medulla**.

  أجسام هاسال: تراكيب مدورة وردية متحدة المركز في اللب.

- **Cell types: T-lymphocytes, epithelial reticular cells and macrophages**.

  أنواع الخلايا: اللمفاويات التائية والخلايا الشبكية الظهارية والبلاعم.

- **Function:** the **site of T-lymphocyte maturation**.

  الوظيفة: موضع نضج اللمفاويات التائية.

2. LYMPH NODE AND SPLEEN | العقدة اللمفاوية والطحال

Lymph Node – Location and Microscopic Features | العقدة اللمفاوية – الموضع والخصائص المجهرية

- **Location: along lymphatic vessels throughout the body**.

  الموضع: على امتداد الأوعية اللمفاوية في أنحاء الجسم.

- **Capsule:** dense connective tissue with **trabeculae**.

  المحفظة: نسيج ضام كثيف مع **حزيزات (trabeculae).**

- **Cortex: lymphoid follicles** (primary and secondary).

  القشرة: جريبات لمفاوية (أولية وثانوية).

- **Paracortex:** the **T-cell-rich zone**.

  جنب القشرة: المنطقة الغنية بالخلايا التائية.

- **Medulla: medullary cords and sinuses**.

  اللب: حبال لبية وجيوب.

- **Hilum:** the exit of the **efferent lymphatic**.

  السرّة (hilum): مخرج **الوعاء اللمفاوي الصادر.**

- **Function: filters lymph and activates the immune response**.

الوظيفة: ترشيح اللمف وتنشيط الاستجابة المناعية.

Spleen – Location and Microscopic Features | الطحال – الموضع والخصائص المجهرية

- **Location: left upper abdomen near the stomach**.

الموضع: أعلى البطن الأيسر قرب المعدة.

- **Capsule:** dense connective tissue with **smooth muscle**.

المحفظة: نسيج ضام كثيف مع **عضلات ملساء**.

- **White pulp:** a **central artery surrounded by the periarteriolar lymphoid sheath (PALS)**.

اللب الأبيض: شريان مركزي يحيط به الغمد اللمفاوي حول الشرينات **(PALS)**.

- **Red pulp: splenic cords and sinusoids**.

اللب الأحمر: حبال الطحال والجيوب.

- **Function: filters blood, removes old RBCs and initiates the immune response**.

الوظيفة: ترشيح الدم وإزالة الكريات الحمراء القديمة وبدء الاستجابة المناعية.

3. MALT AND SUMMARY | النسيج اللمفاوي المخاطي والخلاصة

Palatine Tonsil | اللوزة الحنكية

- **Epithelium: stratified squamous, non-keratinized**.

الظهارة: حرشفية طبقية غير متقرنة.

- **Crypts: deep invaginations** of the epithelium.

الخبايا (crypts): انغمادات **عميقة** في الظهارة.

- **Lymphoid follicles with germinal centers**.

جريبات لمفاوية ذات مراكز إنتاشية.

- **Partial capsule**.

محفظة جزئية.

Peyer's Patches (Ileum) | بقع باير (اللفافي)

- **Aggregated lymphoid nodules in the ileum wall**.

عقيدات لمفاوية متجمعة في جدار اللفافي.

- Covered by **simple columnar epithelium with M cells**.

مغطاة بـ**ظهارة عمودية بسيطة مع خلايا M.**

- **Function: immune defense at mucosal surfaces**.

الوظيفة: الدفاع المناعي عند السطوح المخاطية.

Summary of Lymphoid Organs | خلاصة الأعضاء اللمفاوية

Organ العضو	Location الموضع	Key histological features أهم الخصائص النسيجية	Function الوظيفة
Thymus **التيموس**	Mediastinum المنصف	Cortex and medulla, Hassall's corpuscles قشرة ولب وأجسام هاسال	**T-cell maturation** **نضج الخلايا التائية**
Lymph node **العقدة اللمفاوية**	Along lymph vessels على امتداد الأوعية اللمفاوية	Cortex, paracortex, medulla قشرة وجنب قشرة ولب	**Filters lymph** **ترشيح اللمف**
Spleen **الطحال**	Left upper abdomen أعلى البطن الأيسر	White and red pulp لب أبيض وأحمر	**Filters blood** **ترشيح الدم**
MALT **MALT**	Mucosal sites مواضع مخاطية	Follicles, M cells جريبات وخلايا M	**Mucosal immunity** **المناعة المخاطية**

References: Junqueira's Basic Histology (16th ed), Gartner and Hiatt's Color Textbook of Histology, Wheater's Functional Histology (7th ed).

المراجع: Junqueira's Basic Histology (الطبعة 16)، وGartner and Hiatt's Color Textbook of Histology، وWheater's Functional Histology (الطبعة 7).